Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S056: curso 2010-2011, EXA-0055

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0055-OA-E01

SEL-D0055-OA-E01: Región de tres inecuaciones: vértices y extremos

a) **(1.2 puntos)** Represente gráficamente el recinto determinado por las siguientes inecuaciones $6x - y + 9 \geq 0$, $2x + 5y - 13 \leq 0$, $2x - 3y - 5 \leq 0$.

b) **(0.9 puntos)** Determine los vértices del recinto anterior.

c) **(0.4 puntos)** Halle los valores máximo y mínimo de la función $F(x, y) = 3x - 2y + 3$ en el recinto del primer apartado, y especifique en qué puntos los alcanza.

Ejercicio SEL-D0055-OA-E02

SEL-D0055-OA-E02: Tres tramos: continuidad, derivabilidad, extremos y tangente

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} -x + 4 & \text{si } x < 2 \\ \dfrac{4}{x} & \text{si } 2 \leq x < 4 \\ x^2 - 4x + 1 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y la derivabilidad de f.

b) **(0.5 puntos)** Determine los extremos locales de f.

c) **(1 punto)** Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = 3$.

Ejercicio SEL-D0055-OA-E03

SEL-D0055-OA-E03: Examen teórico y práctico: unión, condicional e independencia

Un examen consta de una parte teórica y una parte práctica. La probabilidad de que se apruebe la parte teórica es 0.7 y la de que se apruebe la parte práctica 0.75. Se sabe que el 50 % de los alumnos ha aprobado ambas.

a) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de aprobar alguna de las dos partes.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de aprobar la parte práctica sabiendo que no se ha aprobado la parte teórica.

c) **(1 punto)** ¿Son independientes los sucesos "aprobar parte teórica" y "aprobar parte práctica"?

Ejercicio SEL-D0055-OA-E04

SEL-D0055-OA-E04: Audiencia televisiva: hipótesis y región crítica de proporción

El director de una televisión afirma que un nuevo programa que va a emitirse será visto, al menos, por un 30 % de personas. Una vez emitido se realizó una encuesta a 500 personas, elegidas al azar, y ésta reveló que 130 de ellas habían visto ese programa.

a) **(0.5 puntos)** Formule la hipótesis nula y la alternativa del contraste de hipótesis que permite determinar si los datos de la encuesta realizada son compatibles con la afirmación del director.

b) **(1 punto)** Halle la región crítica de ese contraste para un nivel de significación del 5.5 %.

c) **(1 punto)** Según el dato obtenido en el apartado anterior ¿qué conclusión se obtiene sobre la afirmación realizada por el director de esa televisión?

Ejercicio SEL-D0055-OB-E01

SEL-D0055-OB-E01: Compatibilidad matricial y significado económico del producto

a) **(1.5 puntos)** Dadas las matrices

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad N^t = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

razone cuáles de las siguientes operaciones tienen sentido y efectúe las que puedan realizarse:

$$M + N^t, \quad M^t \cdot N, \quad M \cdot N.$$

b) **(1 punto)** Un industrial cafetero produce dos tipos de café, natural y descafeinado, en tres modalidades cada uno, A, B y C. Se han anotado en la matriz P los pesos, en kg, del café que el industrial produce de cada una de las modalidades de cada tipo, y en la matriz Q los precios a los que vende el kg de cada producto final:

$$P: \quad \begin{matrix} \\ \text{natural} \\ \text{descafein.} \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 550 & 400 & 240 \\ 260 & 200 & 100 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$Q: \quad \begin{array}{c} \\ \text{natural} \\ \text{descafein.} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} A & B & C \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2.20 & 2.75 & 2.50 \\ 3.20 & 3.90 & 3.60 \end{pmatrix} \end{array}$$

Efectúe el producto $P \cdot Q^t$ y explique el significado económico de cada uno de los elementos de la diagonal principal de la matriz resultante.

Ejercicio SEL-D0055-OB-E02

SEL-D0055-OB-E02: Derivadas de potencia exponencial, logaritmo y cocientes

(2.5 puntos) Calcule las derivadas de las siguientes funciones:

$$f(x) = \frac{2^x + x^2}{x}; \qquad g(x) = (x^2+1)^2 \cdot \ln(e^{3x}+4); \qquad h(x) = \frac{1}{3x} - \frac{5}{x^2-2}.$$

Ejercicio SEL-D0055-OB-E03

SEL-D0055-OB-E03: Riesgo de lluvia y uso del paraguas: total y Bayes

Pedro vive en una ciudad donde el 40 % de los días del año hay riesgo de lluvia y el resto no lo hay. Cuando hay riesgo de lluvia, Pedro coge el paraguas un 98 % de las veces y cuando no lo hay, un 5 % de las veces. Si se selecciona un día del año al azar,

a) **(1.25 puntos)** ¿cuál es la probabilidad de que Pedro no haya cogido el paraguas ese día?

b) **(1.25 puntos)** ¿cuál es la probabilidad de que exista riesgo de lluvia, si sabemos que ese día Pedro ha cogido el paraguas?

Ejercicio SEL-D0055-OB-E04

SEL-D0055-OB-E04: Chocolate: peso total, intervalo y amplitud máxima

El peso neto de las tabletas de chocolate de una determinada marca es una variable aleatoria Normal con media μ y desviación típica 7 gramos. Se sabe que 36 tabletas, elegidas al azar, han dado un peso total de 5274 gramos.

a) **(1.25 puntos)** Calcule un intervalo con un nivel de confianza del 94 % para la media μ.

b) **(1.25 puntos)** Con el mismo nivel de confianza, ¿cuántas tabletas, como mínimo, habrá que tomar como muestra para que la amplitud del intervalo que se obtenga sea, como máximo, de 3 gramos?